ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

FACTORIZACIÓN DE NÚMEROS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Factorización de números **3**

Descomposición factorial 3
Máximo común divisor (m.c.d.) 4
Mínimo común múltiplo (m.c.m.) 4
Propiedad importante 5

TEMA 1

FACTORIZACIÓN DE NÚMEROS

Descomposición factorial de números y cálculo de divisores comunes y múltiplos comunes.

Descomposición factorial

Número primo

$$p \in \{2, 3, 5, 7, 11, \dots\}$$

EJEMPLO:

13 es primo, 14 no lo es $(2 \cdot 7)$

Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo.

Factores primos

$$n = p_1^a \cdot p_2^b \cdot p_3^c \dots$$

EJEMPLO:

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Cualquier número compuesto se puede expresar como un producto único de números primos elevados a ciertas potencias.

Máximo común divisor (m.c.d.)

Regla del m.c.d.

Factores comunes al menor exponente

EJEMPLO:

$$\text{m.c.d.}(12, 18) = \text{m.c.d.}(2^2 \cdot 3, 2 \cdot 3^2) = 2 \cdot 3 = 6$$

El mayor número que divide exactamente a dos o más números a la vez.

Mínimo común múltiplo (m.c.m.)

Regla del m.c.m.

Comunes y no comunes al mayor exponente

EJEMPLO:

$$\text{m.c.m.}(12, 18) = \text{m.c.m.}(2^2 \cdot 3, 2 \cdot 3^2) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

El número más pequeño que es múltiplo de todos los números del grupo.

Propiedad importante

Relación entre m.c.d. y m.c.m.

$$a \cdot b = \text{m.c.d.}(a, b) \cdot \text{m.c.m.}(a, b)$$

EJEMPLO:

$$12 \cdot 18 = 6 \cdot 36 = 216$$

Para dos números cualesquiera, el producto de los números es igual al producto de su m.c.d. y su m.c.m.